

Manual de marca

Versión 2, octubre de 2026

Autor

P. E. Caicedo-Rodríguez

Fecha de publicación

2026-10-21

Resumen

Qué cambió frente a la versión 1, de dónde salen las decisiones y cómo se usa la marca en documentos, diapositivas y sitio con Quarto. Todos los colores, contrastes y medidas de este manual salen de los mismos archivos que usan las plantillas.

Tabla de contenidos

1 La marca en una página 2

2 De dónde salen las decisiones 2

3 Diagnóstico de la versión 1 4

4 Principios 4

5 Símbolo y firma 5

6 Color 7

7 Letra 8

8 Diapositivas 9

9 Documentos 12

10 Sitio 14

11 Clases de color en el texto 15

12 Migración desde la versión 1 15

13 Mantenimiento 16

14 Fuentes consultadas 17

1 La marca en una página

La versión 2 conserva lo que ya funcionaba —el lema **Del dato a la causa**, el triángulo causal como símbolo, las diapositivas claras y el calce exacto entre revealjs y beamer— y corrige lo que fallaba al proyectar.

- **Color con significado y medido.** Tres acentos de tono realmente distinto: dato (turquesa), grafo (violeta) y causa (naranja). Cada uno tiene versión para texto sobre claro (≥ 7:1), versión plena para rellenos y versión *luz* para fondos oscuros (≥ 7:1).
- **Letra para la peor sala.** Atkinson Hyperlegible Next y Mono, diseñadas por el Braille Institute para que cada carácter se distinga con baja visión. En diapositivas va en peso medio para que el trazo resista proyectores débiles.
- **Dos modos de diapositiva.** Claro por defecto; *sala oscura* con una línea de YAML, en revealjs y en beamer.
- **Nada depende solo del color.** Nodos con forma propia (anillo, disco y flecha), viñetas por forma y callouts con título.
- **Una sola fuente de verdad.** Los colores, logos, el motivo y las fuentes incrustadas salen de `fuente/construir_marca.py`. Se cambia un token y se reconstruyen todos los archivos.



Figura 1: Firma principal (versión para fondo claro).

2 De dónde salen las decisiones

Se revisaron marcas personales de tecnología, IA y salud, y marcas de producto de imagen médica y software como dispositivo médico (SaMD), además de trabajos sobre proyección y lectura de imágenes.

Tabla 1: Referentes y lo que se toma de cada uno

Referente	Qué hace bien	Qué se toma
Eric Topol, *Ground Truths*	El nombre sale de la jerga de la IA (*ground truth*) y promete evidencia verificada, con tono humilde	Conservar «Del dato a la causa»: es vocabulario propio del campo
Sebastian Raschka, *Ahead of AI*	Diagramas y código «desde cero» con el mismo estilo en todo	Una gramática de diagramas fija: nodos, aristas, barra causal
Andrew Heiss (sitios en Quarto)	Estructura, licencia abierta y «ver código» como parte de la marca	El sistema completo (sitio, cursos, PDF) habla igual
Hugh Harvey, Hardian Health (SaMD)	Sobriedad, credenciales y sellos de calidad	Confianza por mesura, sin estética futurista
Bertalan Meskó, *The Medical Futurist*	Un rol claro como marca	Una sola línea que dice qué se hace
Distill	La claridad y el diagrama explicativo como identidad	El motivo explica la idea, no decora
Siemens Healthineers	El negro como fondo que mejor presenta la imagen médica, un acento cálido y un motivo de puntos	Fondo neutro en sala oscura; un único acento cálido
GE HealthCare (Interbrand)	Letra legible a tamaño pequeño: «la vida de alguien depende de esta información»; tono llano	La legibilidad como criterio de seguridad
NHS Design System	AA mínimo, AAA cuando se pueda; nunca solo el color; casi blanco contra el deslumbramiento	Umbrales de contraste como reglas, no como sugerencias
Studycast (Blend)	Un trazo que se vuelve recurso del sistema; huir del mar de azules y verdes	El motivo y la barra causal como recursos; violeta y naranja junto al turquesa
Doctolib, Harrison.ai, Lunit	Unificar nombres y simplificar	BioForge entra como submarca del mismo sistema
Atkinson Hyperlegible	Caracteres que no se confunden (I l 1, O 0, rn m)	Letra de la marca
Foro de Tufte, PolicyViz	Claro con luz, oscuro a oscuras; dos versiones de la charla; separadores invertidos	Modo claro y sala oscura; separadores sobre noche
EIZO (salas de lectura)	La luz ambiente sube los negros y se pierde primero el detalle oscuro	Sala oscura para charlas con imágenes en gris

Un aviso que recorre varias fuentes: la IA en salud se parece toda («degradados azules, cerebros brillantes, estetoscopios de stock»). Por eso desaparecen el cerebro del logo de BioForge y la estrella de cuatro puntas, que se volvió el ícono genérico de «función de IA».

3 Diagnóstico de la versión 1

Medido con las fórmulas de WCAG 2.2 y con un proyector simulado (luz ambiente del 9 % y saturación al 70 %):

- Los dos turquesas para fondo claro (`#1A7C78` y `#1D6468`) estaban a ΔE ≈ 7 en OKLab: dos significados con casi el mismo color.
- Los acentos de texto tenían 5,0:1 sobre blanco y bajaban a unos 3,8:1 con el proyector lavado, por debajo de AA. En la versión 2 bajan a 4,6:1, así que siguen pasando AA.
- Las flechas del isotipo claro (`#B8CAD6`) tenían 1,7:1 sobre blanco y desaparecían. Lo mismo pasaba con el filete degradado de 4 px, las aristas del motivo al 22 % y los rótulos mono de 15 px.
- DejaVu Sans es ancha y se lee como letra del sistema. En la misma línea caben menos palabras.

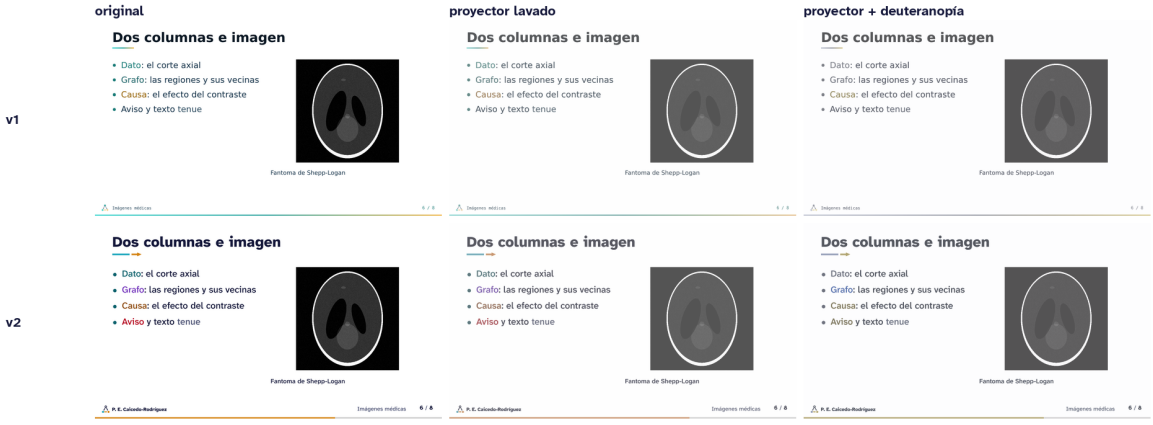


Figura 2: Antes y después en la misma diapositiva: original, proyector lavado y proyector con deuteranopía.

4 Principios

1. **Legible en la peor sala.** Texto ≥ 7:1 sobre su fondo; trazos de 4 px o más a 1280 × 720; nada de texto por debajo de 21 px en una diapositiva.

2. **El color nunca va solo.** Cada papel tiene también una forma: el dato es un disco, el grafo un anillo, la causa una flecha y la IA un cuadrado. Las viñetas siguen la misma regla.
3. **El naranja es la causa.** Se usa solo para el efecto causal, la conclusión o la acción principal. El código en línea ya no va en naranja.
4. **Dos modos de diapositiva y una sola marca.** El modo claro es para salas con luz o ventanas; el de sala oscura, para auditorios a oscuras.
5. **Una sola fuente de verdad.** Ningún color se escribe a mano en los `.scss` o los `.sty`: todos salen de la tabla de tokens.

5 Símbolo y firma

5.1 El triángulo causal

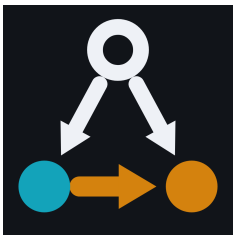
El isotipo es el grafo causal mínimo con un confusor:

- **Z**, el anillo de arriba, es el confusor que hay que ajustar.
- **X**, el disco turquesa, es el dato o la exposición.
- **La flecha naranja X → Y** es el efecto causal que se quiere estimar.

Leído como figura, es un **Δ**: el símbolo del cambio y de la diferencia que mide un efecto.



(a) Isotipo sobre claro



(a) Isotipo sobre oscuro



(a) Insignia (favicon y app)

Tabla 2: Archivos del logo

Archivo en `logo/`	Uso
`firma-*`	Firma principal: isotipo, nombre y lema
`firma-vertical-*`	Portadas cuadradas, carteles
`firma-pie-*`	Pie de diapositivas (sin lema: a ese tamaño no se lee)
`isotipo-*`	Desde 48 px

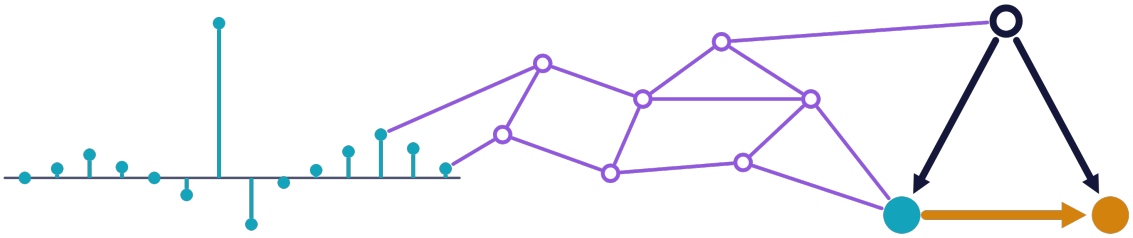
Archivo en `logo/`	Uso
`isotipo-mini-*`	Por debajo de 32 px: trazos más gruesos, sin puntas en las aristas del confusor
`insignia`, `favicon`	Favicon, avatar, ícono de app (también `favicon-32.png` y `apple-touch-icon.png`)
`motivo-*`	Portadas y bandas; `red-causal` queda como alias
`tarjeta-social.png`	Imagen al compartir el sitio (1200 × 630)
`bioforge-*`	Submarca BioForge
`logo-horizontal-*`	Alias de la firma con los nombres de la versión 1

Reglas de uso:

- **Área de respeto:** alrededor de la firma, al menos el diámetro del anillo Z.
- **Tamaño mínimo:** 24 px de alto para el isotipo (16 px con la versión mini); la firma, 32 px.
- **No se hace:** girar el triángulo, cambiar el color de un nodo, poner la estrella o un cerebro, aplicar degradados o sombras, ni poner la firma clara sobre una imagen sin un campo de fondo.

5.2 El motivo «de x[n] a la causa»

Las muestras de un latido, dibujadas como gráfica de tallos, pasan a un grafo y terminan en el triángulo causal. El trazo engrosa de izquierda a derecha: más estructura, más certeza. Es la versión larga del isotipo y va en portadas, en la banda del sitio y como imagen de relleno en los listados.



5.3 Submarca BioForge

Se retira el cerebro (cliché de la IA en salud) y se conserva el yunque. Sobre él quedan las muestras de una señal y una chispa en el pico: el sistema forja evidencia a partir de datos

crudos. Usa la misma paleta y el mismo trazo que la marca principal.



6 Color

Tabla 3: Neutros sobre blanco

Neutro	Hex	Uso	Contraste
`tinta`	`#14173A`	Títulos, texto de diapositivas, isotipo	17,3:1
`texto`	`#1D2142`	Texto corrido de documentos y sitio	15,6:1
`tenue`	`#4D5375`	Pies, metadatos, leyendas	7,5:1
`filete`	`#C9CEDF`	Filetes decorativos (nunca información)	—
`papel`	`#F3F5FA`	Fondo de código, citas y callouts	—

Tabla 4: Acentos. El contraste de `-d` y del pleno es sobre blanco; el de `-luz`, sobre sala.

Papel	`-d` (texto sobre claro)	Pleno (rellenos)	`-luz` (sobre oscuro)
Dato: medición, extracción	`#0B626D` 7,0:1	`#13A3BA` 3,0:1	`#1EC6AE` 8,6:1
Grafo: estructura	`#7435BD` 7,0:1	`#9257E0` 4,5:1	`#C29FFE` 8,5:1
Causa: efecto, acción principal	`#8B4606` 7,1:1	`#D4820E` 3,0:1	`#F89B24` 8,5:1
Aviso: advertencias	`#B5041D` 7,0:1	`#DB383B` 4,5:1	`#FE928A` 8,5:1

Tabla 5: Fondos oscuros

Oscuro	Hex	Uso
`sala`, `sala-2`	`#111419`, `#1B1F27`	Fondo del modo sala oscura y sus cajas

Oscuro	Hex	Uso
`noche`, `noche-2`	`#1B1D4A`, `#262A63`	Campo de marca: separadores, banda, barra del sitio
`luz`, `tenue-luz`	`#EEF1F6`, `#A9B0C8`	Texto sobre oscuro (16,3:1 y 8,6:1 sobre sala)

Las tres versiones de cada acento:

- `-d` para texto sobre fondo claro.
- **Pleno** para rellenos, nodos, barras y gráficos.
- `-luz` para texto sobre sala o noche.

Los tonos se eligieron maximizando la distancia perceptual mínima entre dato, grafo y causa en visión normal, deuteranopía, protanopía y tritanopía.

La **barra causal** reemplaza al degradado: un tramo de dato, un hueco y un tramo de causa con punta, de izquierda a derecha. Va bajo los títulos de diapositiva, los H2 de documentos y sitio, y en los separadores de sección.

7 Letra

Tabla 6: Familias y pesos

Uso	Fuente	Peso
Texto de documentos y sitio	Atkinson Hyperlegible Next	Regular (400), negrita 700
Texto de diapositivas	Atkinson Hyperlegible Next	Medio (500), negrita 800
Títulos	Atkinson Hyperlegible Next	Extranegrita (800)
Código	Atkinson Hyperlegible Mono	Regular en documentos, medio en diapositivas
Griego, flechas y símbolos	DejaVu Sans (respaldo automático)	—

- **Licencia:** SIL Open Font License; los archivos están en `fuentes/` y van incrustados en los `.scss` como fuentes variables.

- **Respaldo:** Atkinson no trae griego (salvo Δ, Ω, μ y π) ni flechas. En HTML entra «Caicedo Respaldo», un recorte de DejaVu escalado a la altura x de Atkinson. En PDF entra DejaVu mediante el respaldo de luaotfload: μV, α, σ^2 y X → Y salen bien.
- **El cero lleva barra (0):** es parte del diseño hiperlegible y distingue 0 de O.
- **Cuerpo:** como Atkinson tiene la x más baja que DejaVu, sube un punto en todas las salidas: PDF a 11 pt, beamer a 12 pt, HTML a 18 px y revealjs a 33,75 px.
- **Rótulos:** el lema y los rótulos van en minúscula de frase, no en versalitas espaciadas.

8 Diapositivas



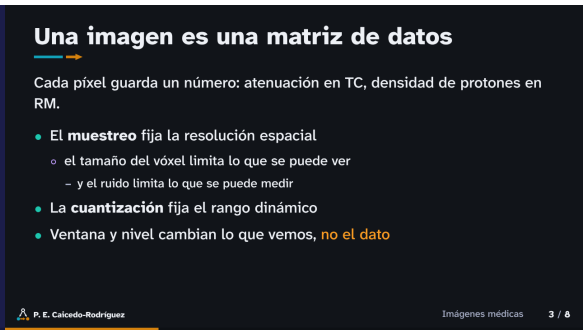
Figura 6: Portada en modo claro (revealjs).

8.1 revealjs

```
format:
  revealjs:
    theme: recursos/marca/caicedo-diapositivas.scss
    width: 1280
    height: 720
    margin: 0
    logo: recursos/marca/logo/firma-pie-claro.svg
    footer: "Título corto"
```



(a) Separador de sección sobre noche.



(a) Contenido en modo sala oscura.

```
    slide-number: c/t
    code-line-numbers: false
    highlight-style: recursos/marca/caicedo-claro.theme
filters: [recursos/marca/caicedo.lua]
```

Modo sala oscura: se cambian dos líneas.

```
    theme:
      - recursos/marca/caicedo-diapositivas.scss
      - recursos/marca/caicedo-sala-oscura.scss
    highlight-style: recursos/marca/caicedo-oscuro.theme
```

8.2 beamer

```
format:
  beamer:
    aspectratio: 169
    fontsize: 12pt
    pdf-engine: lualatex
    slide-level: 2
    highlight-style: recursos/marca/caicedo-claro.theme
    include-in-header:
      text: \usepackage{recursos/marca/caicedo-diapositivas}
shorttitle: "Título corto"   # pie de beamer (= footer: de revealjs)
```

Modo sala oscura: `\usepackage[oscura]{recursos/marca/caicedo-diapositivas}` y `caicedo-oscuro.theme`.

8.3 Gemelos

Las dos salidas se compararon renglón por renglón midiendo las líneas base: la del navegador con Chromium y la del PDF con pdfplumber. Las diferencias quedan por debajo de 2 px en una diapositiva de 720 px, y los cortes de línea coinciden.



Figura 9: La misma diapositiva en revealjs (izquierda) y beamer (derecha).

Para que sigan siendo gemelas:

- Escribe el tamaño de las imágenes en porcentaje (`{width="80%"}`): en píxeles, LaTeX los convierte a 96 ppp y salen el doble de grandes.
- Pon la afiliación en `author:` . El filtro la lleva a `\institute` en beamer, y en revealjs sale sola.
- Pon `shorttitle:` en beamer con el mismo texto que `footer:` en revealjs.
- Mantén `fontsize: 12pt` en beamer: la calibración está hecha para ese tamaño.

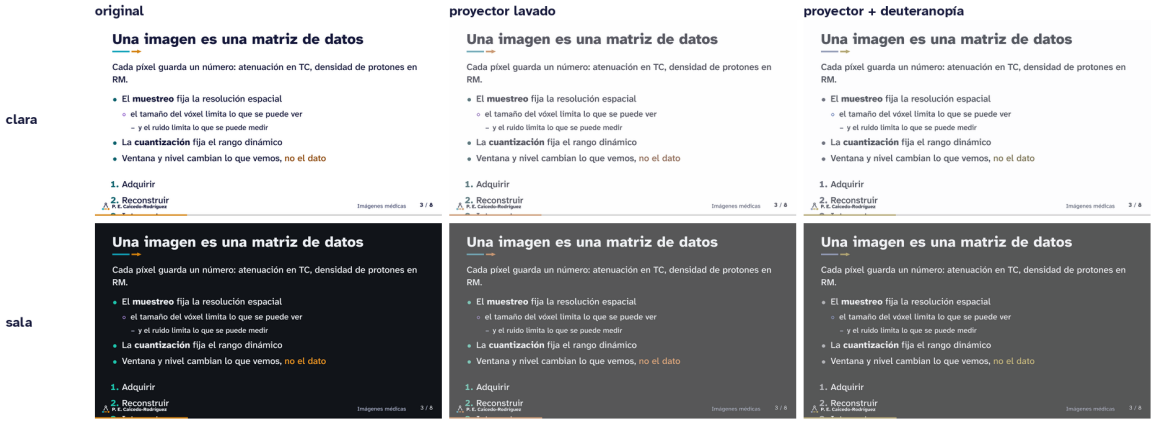


Figura 10: Modo claro y modo sala oscura bajo la misma simulación.

9 Documentos



Laboratorio 2: filtrado de señales electrocardiográficas

Del registro crudo a una medida que se puede defender

Autor
P. E. Caicedo-Rodríguez

Fecha de publicación
2026-10-21

Resumen

Se filtra un ECG de 500 Hz con un pasabanda de fase cero y se comparan tres criterios para elegir las frecuencias de corte. El objetivo no es un diagnóstico sino una medida reproducible.

1 Objetivo

Al terminar, podrás distinguir entre **deriva de línea base**, interferencia de red y artefactos de movimiento, y elegir una estrategia distinta para cada uno.[1] Usaremos dato, grafo, causa, aviso y texto tenue. El ruido se mide en µV y el paso de muestreo es $\Delta t = 2$ ms; con $\alpha = 0{,}05$ la decisión cambia → hay que justificarla.

- Cargar el registro y revisar la frecuencia de muestreo
  - comprobar unidades
    - y el número de canales
- Diseñar el filtro
- Validar contra el registro original

1. Adquirir
2. Filtrar
3. Medir

[1] No toda componente no deseada es «ruido»: cada una tiene una estructura distinta.

1

Figura 11: Primera página del PDF: el motivo encabeza, la portada es clara y se fotocopia bien.

```yaml
format:
  html:
    theme: [cosmo, recursos/marca/caicedo-documento.scss]
  pdf:
    documentclass: scrartcl
    papersize: a4
    fontsize: 11pt
    pdf-engine: lualatex
    shift-heading-level-by: -1
    highlight-style: recursos/marca/caicedo-claro.theme
    include-in-header:
```

```
      text: \usepackage{recursos/marca/caicedo-documento}
filters: [recursos/marca/caicedo.lua]
```

En HTML, `title-block-banner: true` pone el título sobre una banda noche con el motivo. Dentro del sitio, el tema lleva las dos capas; el documento hereda la barra y el pie, y no repite el motivo:

```
format:
  html:
    theme:
      - cosmo
      - recursos/marca/caicedo-sitio.scss
      - recursos/marca/caicedo-documento.scss
```



Figura 12: Documento HTML con banda.

10 Sitio



Figura 13: Portada del sitio.

```yaml
website:
  favicon: recursos/marca/logo/favicon.svg
  image: recursos/marca/logo/tarjeta-social.png
  navbar:
    logo: recursos/marca/logo/isotipo-oscuro.svg
    title: "P. E. Caicedo-Rodríguez"
format:
  html:
    theme: [cosmo, recursos/marca/caicedo-sitio.scss]
```

Tabla 7: Bloques del sitio

Bloque	Markdown	Qué hace
Portada	`.hero`	Campo noche con el motivo abajo; antetítulo con `.hero-kicker`
Botones	`.btn-marca`, `.btn-marca-borde`	Acción principal (naranja) y secundaria
Ejes	`.ejes` con `.eje .dato`, `.grafo`, `.causa`, `.ia`	Columnas con el nodo de cada papel
Banda	`.banda`	Bloque destacado sobre noche
Listados	`.listados`, `.listados .tres`	Listados lado a lado
Isotipo en línea	`.isotipo`	El símbolo al tamaño del texto

11 Clases de color en el texto

Las mismas en HTML, revealjs, PDF y beamer (con el filtro `caicedo.lua`): `[texto]{.dato}`, `{.grafo}`, `{.causa}`, `{.alert}`, `{.aviso}` y `{.tenue}`. En diapositivas oscuras toman solas la versión `-luz`. `[rótulo]{.kicker}` pone un antetítulo breve.

Para LaTeX escrito a mano, los colores se llaman `ctinta`, `cdatod`, `cgrafod`, `ccausad`, `cavisod`, `ctenue`, … y los de función, que cambian con el modo, `caicedodato`, `caicedografo`, `caicedocausa`, `caicedotenue`. Los nombres de la versión 1 (`cink`, `cmuted`, `cpaper`, …) siguen definidos.

12 Migración desde la versión 1

Tabla 8: Cambios que piden tocar el YAML o el contenido

Antes (v1)	Ahora (v2)
PDF con `fontsize: 10pt`	`fontsize: 11pt`
beamer con `fontsize: 11pt`	`fontsize: 12pt`
revealjs con el nombre en `footer:`	Solo el título corto: el nombre ya va en la firma del pie
`logo:` con el isotipo	Cualquier logo sirve: el tema pone la firma del pie
Separadores blancos	Separadores sobre noche con el filtro `caicedo.lua` (`{.sin-campo}` lo evita)
Banda oscura en el PDF	Portada clara con el motivo
Rótulos en versalitas mono	Minúscula de frase
Código en línea dorado	Código en línea sobre papel, sin color
DejaVu Sans	Atkinson Hyperlegible; DejaVu queda como respaldo

Se conservan los nombres de archivo y las clases de la versión 1. Las variables `$c-ink`, `$c-muted`, … siguen como alias, y `\caicedofilete` y `\caicedoarte` siguen existiendo.

13 Mantenimiento

```
python3 recursos/marca/fuente/construir_marca.py
```

El script regenera los logos SVG y PNG, los temas de resaltado y los cinco archivos de estilo a partir de `fuente/plantillas/`. Requiere `fontTools`, y Playwright con Chromium para exportar los PNG. Para cambiar un color se edita la tabla `T` del script; para cambiar una regla, la plantilla. Los archivos de la raíz no se editan a mano.

Para el PDF conviene instalar las fuentes de `fuentes/` en el sistema (en Linux, copiarlas a `~/.local/share/fonts`): así se cargan por nombre. Sin instalarlas, se cargan desde `fuentes/` con ruta absoluta. Si alguna vez LuaLaTeX termina con `cannot find file ''`, se borra la caché de fuentes con `luaotfload-tool --cache=erase`.

14 Fuentes consultadas

- Ground Truths, Eric Topol
- Perfil de Sebastian Raschka
- Curso de Andrew Heiss en Quarto
- Hardian Health
- Bertalan Meskó
- Distill
- Marca Siemens Healthineers
- GE HealthCare, Interbrand y su tipografía
- NHS Design System: color
- Studycast, Blend
- Branding de IA en salud, Ebaq
- Doctolib, nueva identidad
- Harrison.ai
- Lunit y Volpara
- Atkinson Hyperlegible
- Fondos para proyectar, foro de Tufte
- Fondos claros u oscuros, PolicyViz
- Contraste al proyectar, Logos
- Luz ambiente en la sala de lectura, EIZO